

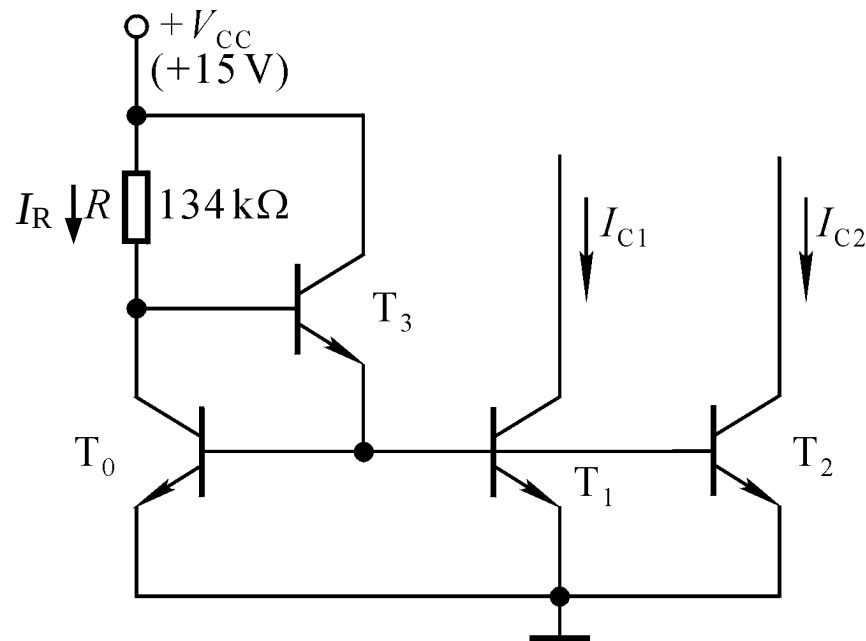
8.2 多路电流源电路如题图8.2所示, 已知所有晶体管的特性均相同, V_{BE} 均为0.7V, $\beta_0=\beta_1=\beta_2=\beta_3=100$ 。试求 I_{C1} 、 I_{C2} 各为多少。

解:

$$I_R = \frac{V_{CC} - V_{BE2} - V_{BE1}}{R} = 101\mu A$$

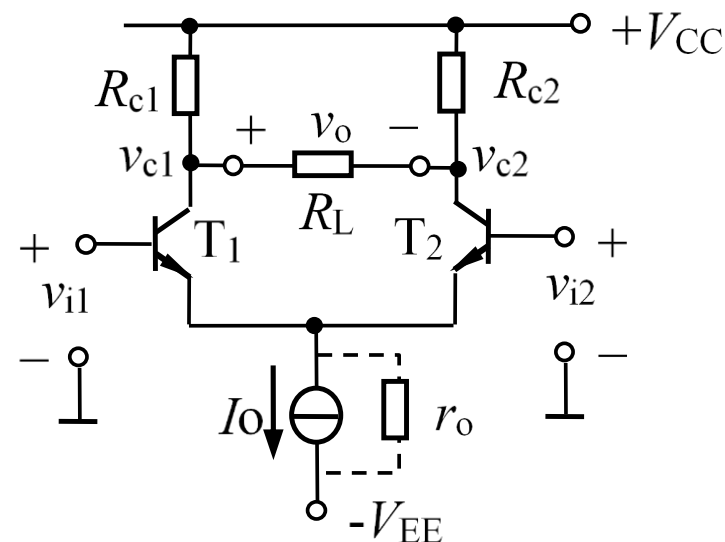
$$I_R = I_{C0} + I_{B3} = I_{C0} + \frac{I_{E3}}{1 + \beta} = I_{C0} + \frac{3I_B}{1 + \beta} = I_C + \frac{3I_C}{\beta(1 + \beta)}$$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_C = \frac{\beta^2 + \beta}{\beta^2 + \beta + 3} I_R \approx I_R = 101\mu A$$



8.6 在题图8.6电路中, T_1 、 T_2 的 $\beta=100$, $V_{BE}=0.7V$, $r_{bb'}=200\Omega$, $R_{C1}=R_{C2}=10k\Omega$, $V_{CC}=V_{EE}=10V$, $I_O=1mA$, $r_o=100k\Omega$ 。试求:

- (1) 电路的静态工作点 I_{C1} 、 V_{C1} 、 V_{CE1} ;
- (2) R_L 开路时的 A_{vdo} 、 A_{vco} 和 K_{CMR} ;
- (3) 接入负载 $R_L=10k\Omega$ 时的 A_{vd} 、 R_i 和 R_o ;
- (4) 若用直流电压表测得输出电压为6V, 试问输入电压 v_{id} 约为多少?



解: (1)

$$I_{C1} = I_{C2} = I_C \approx \frac{1}{2} I_O = 0.5mA$$

$$V_{C2} = V_{C1} = V_{CC} - R_{C1} I_{C1} = 5V$$

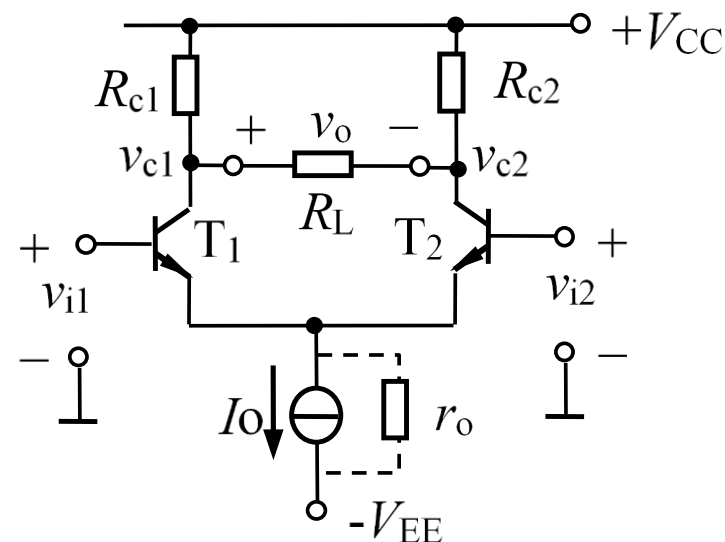
$$V_{E2} = V_{E1} = -V_{BE1} = -0.7V$$

$$V_{CE2} = V_{CE1} = 5.7V$$

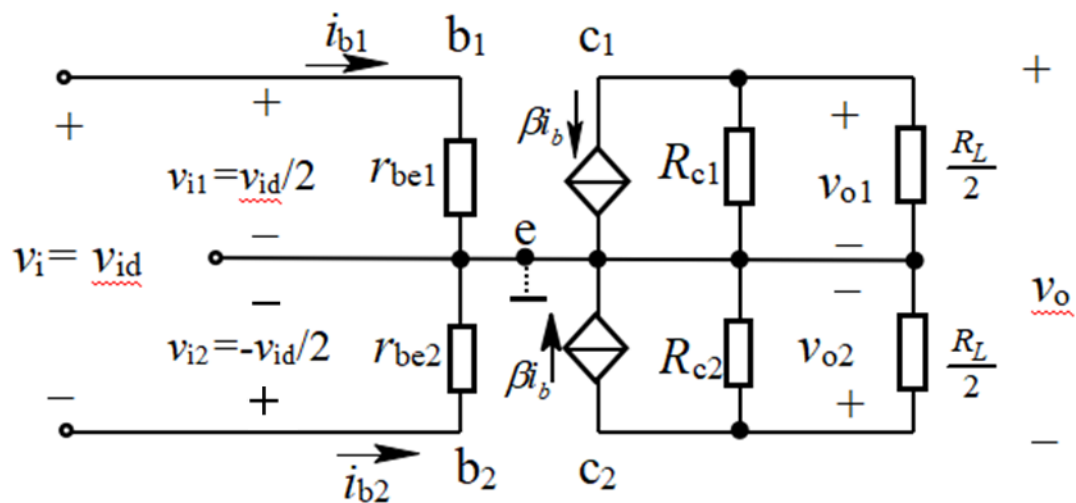
$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_E} = 200 + (1 + \beta) \frac{26mV}{0.5} \approx 5.5k\Omega$$

8.6 在题图8.6电路中, T_1 、 T_2 的 $\beta=100$, $V_{BE}=0.7V$, $r_{bb'}=200\Omega$, $R_{C1}=R_{C2}=10k\Omega$, $V_{CC}=V_{EE}=10V$, $I_O=1mA$, $r_o=100k\Omega$ 。试求:

- (1) 电路的静态工作点 I_{C1} 、 V_{C1} 、 V_{CE1} ;
- (2) R_L 开路时的 A_{vdo} 、 A_{vco} 和 K_{CMR} ;
- (3) 接入负载 $R_L=10k\Omega$ 时的 A_{vd} 、 R_i 和 R_o ;
- (4) 若用直流电压表测得输出电压为6V, 试问输入电压 v_{id} 约为多少?



解: (2) 小信号等效电路:



$$A_{vdo} = \left. \frac{v_{od}}{v_{id}} \right|_{R_L \rightarrow \infty} = -\frac{\beta R_{C1}}{r_{be1}} \approx -181.8$$

$$A_{vco} = \left. \frac{v_{oc}}{v_{ic}} \right|_{R_L \rightarrow \infty} = 0$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| \rightarrow \infty$$

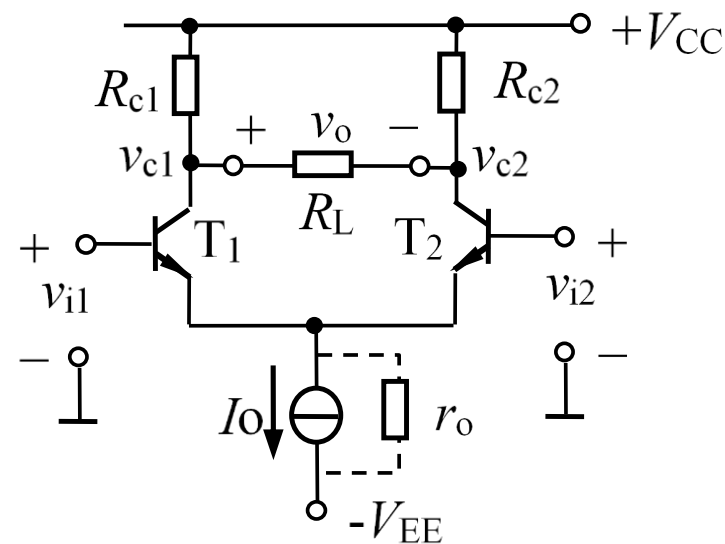
8.6 在题图8.6电路中, T_1 、 T_2 的 $\beta=100$, $V_{BE}=0.7V$, $r_{bb'}=200\Omega$, $R_{C1}=R_{C2}=10k\Omega$, $V_{CC}=V_{EE}=10V$, $I_O=1mA$, $r_o=100k\Omega$ 。试求:

(1) 电路的静态工作点 I_{C1} 、 V_{C1} 、 V_{CE1} ;

(2) R_L 开路时的 A_{vdo} 、 A_{vco} 和 K_{CMR} ;

(3) 接入负载 $R_L=10k\Omega$ 时的 A_{vd} 、 R_i 和 R_o ;

(4) 若用直流电压表测得输出电压为6V, 试问输入电压 v_{id} 约为多少?



解: (3)

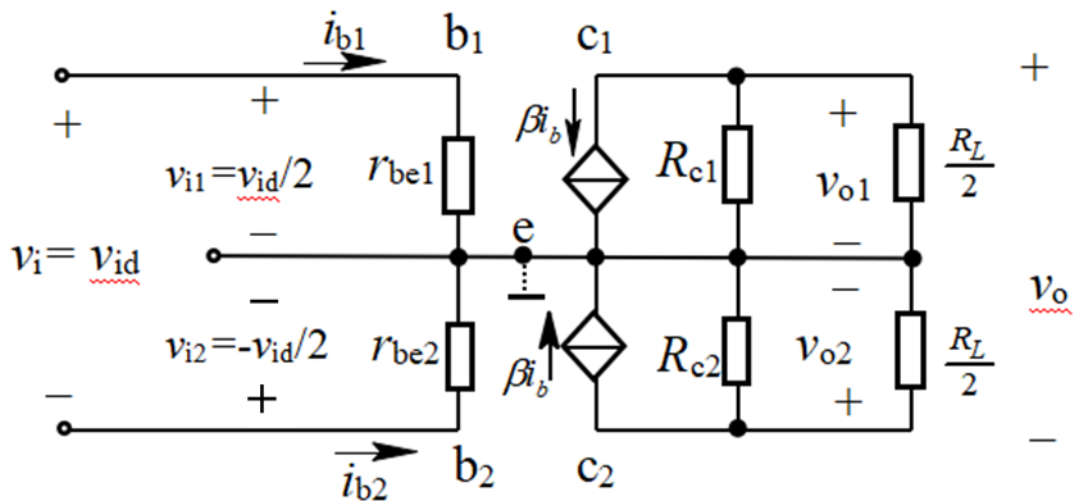
$$A_{vd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = -\frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{r_{be}} = -60.6$$

$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_{id}} = r_{be1} + r_{be2} = 11k\Omega$$

$$R_{od} = R_{c1} + R_{c2} = 20k\Omega$$

(4) 带负载时: $A_{vd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = -\frac{\beta(R_c // \frac{R_L}{2})}{r_{be}} = -60.6$

$$v_{id} = \frac{v_{od}}{|A_{vd}|} = \frac{6}{60.6} \approx 0.1V$$



8.21 如题图8.21所示电路中, 若 T_1 、 T_2 的饱和压降为 $|V_{CES}|=2V$, $V_{CC}=18V$, $R_L=8\Omega$, 输入电压足够大。试解:

- (1) R_1 、 R_2 、 R_3 、 D_1 、 D_2 的主要作用是什么? 调节 R_2 将会改变什么?
- (2) 负载电阻 R_L 中电流的最大值、有效值为多少? R_4 上消耗的最大功率为多少?
- (3) 最大不失真输出电压的幅值、有效值;
- (4) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少?

解: (1) R_1 、 R_2 、 R_3 、 D_1 、 D_2 的主要作用是将 T_1 和 T_2 偏置在甲乙类工作状态。调节 R_2 将会改变 T_1 和 T_2 静态电流。

(2) 负载电阻 R_L 中电流的最大幅值和有效值分别为:

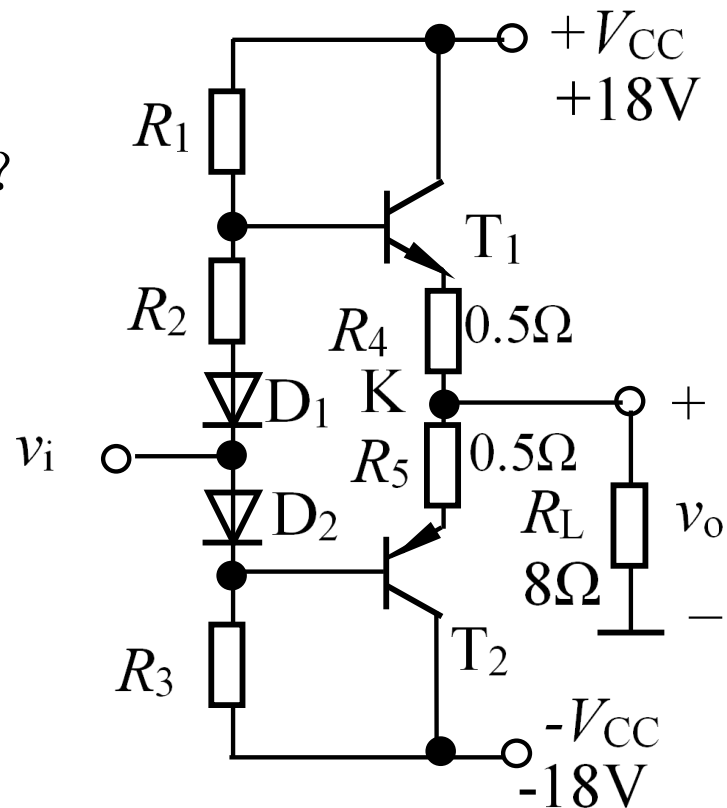
$$I_{omm} = \frac{V_{CC} - V_{CES}}{R_L + R_4} = 1.9A$$

$$I_o = \frac{I_{omm}}{\sqrt{2}} = 1.34A$$

R_4 电流为半波整流输出波形, 比较教材后续第10章式

(10.2.2) 和式 (10.2.10), 半波有效值是全波的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$P_{R4} = R_4 \left(\frac{I_o}{\sqrt{2}} \right)^2 = 0.5 \times \left(\frac{1.34}{\sqrt{2}} \right)^2 = 0.45W$$



8.21 如题图8.21所示电路中, 若 T_1 、 T_2 的饱和压降为 $|V_{CES}|=2V$, $V_{CC}=18V$, $R_L=8\Omega$, 输入电压足够大。试解:

- (1) R_1 、 R_2 、 R_3 、 D_1 、 D_2 的主要作用是什么? 调节 R_2 将会改变什么?
 (2) 负载电阻 R_L 中电流的最大值、有效值为多少? R_4 上消耗的最大功率为多少?

(3) 最大不失真输出电压的幅值、有效值;

(4) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少?

解: (3)

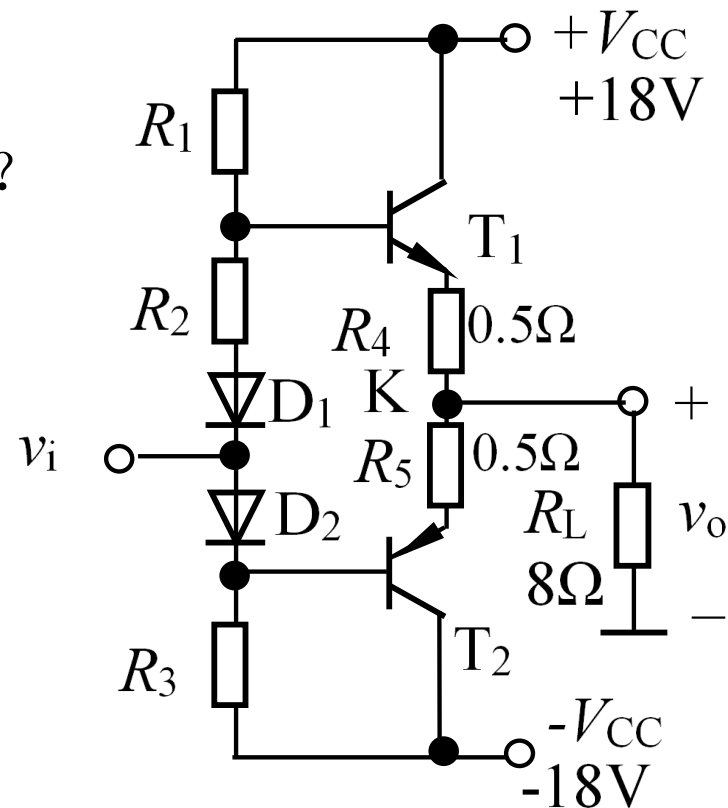
$$V_{omm} = (V_{CC} - V_{CES}) \frac{R_L}{R_4 + R_L} \approx 15V$$

$$V_o = V_{omm} / \sqrt{2} = 10.6V$$

(4)

$$P_{om} = \frac{V_{omm}^2}{2R_L} = \frac{15^2}{2 \times 8} = 14W$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_v} = \frac{\pi V_{om}}{4V_{CC}}, \quad \eta_{\max} = \frac{\pi V_{omm}}{4V_{CC}} = \frac{\pi \times 15}{4 \times 18} = 65\%$$



8.24 在题图8.24电路中, T_1 和 T_2 的饱和压降为 $|V_{CES}|=2V$, 导通时 $|V_{BE}|=0.6V$, $V_{CC}=18V$, $R_L=4\Omega$, 输入电压足够大。试解:

- (1) 静态时A、B、K点的电位各为多少?
- (2) D_1 、 D_2 、 R_3 中任意一个开路, 可能会产生什么后果?
- (3) T_4 、 T_5 复合后管子为什么类型?
- (4) 电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少?

解:

(1) 静态时, K点的电位9V, $V_A = V_K + 2V_{th} = 10V$, $V_B = V_K - V_{th} = 8.5V$ 。若不合适, 一般应调整 R_2 或 R_3 。

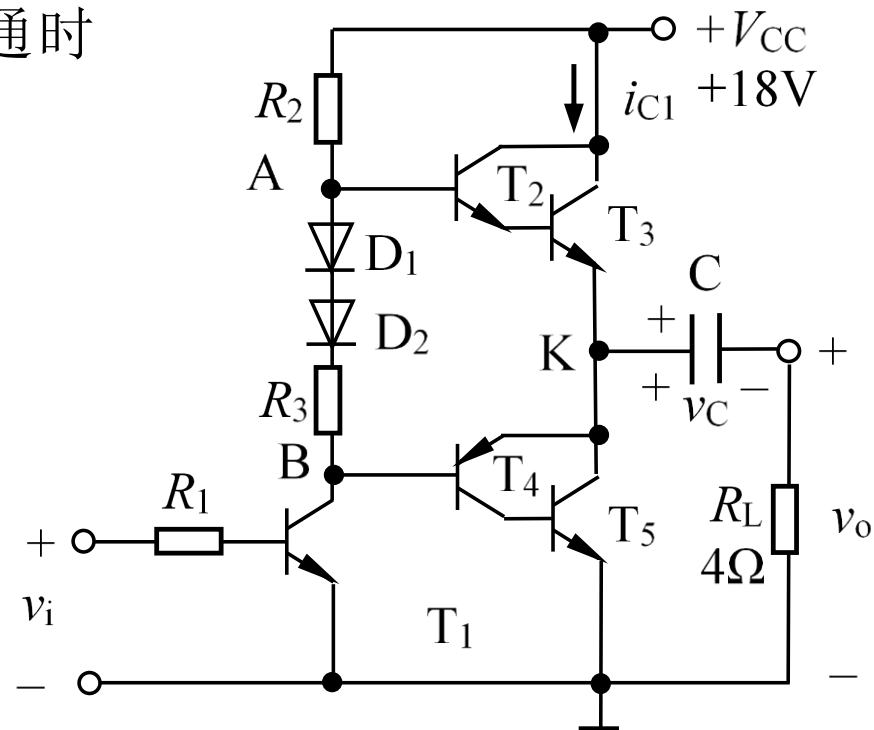
(2) D_1 、 D_2 、 R_3 中任意一个开路, 可能会损坏功放管。

(3) T_5 、 T_4 复合为PNP管

(4)

$$P_{om} = \frac{V_{omm}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC}/2 - V_{CES})^2}{2R_L} = 6.1W;$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\pi V_{om}}{2V_{CC}}, \quad \eta_{\max} = \frac{\pi V_{omm}}{2V_{CC}} = \frac{\pi(V_{CC}/2 - V_{CES})}{2V_{CC}} = 61\%$$

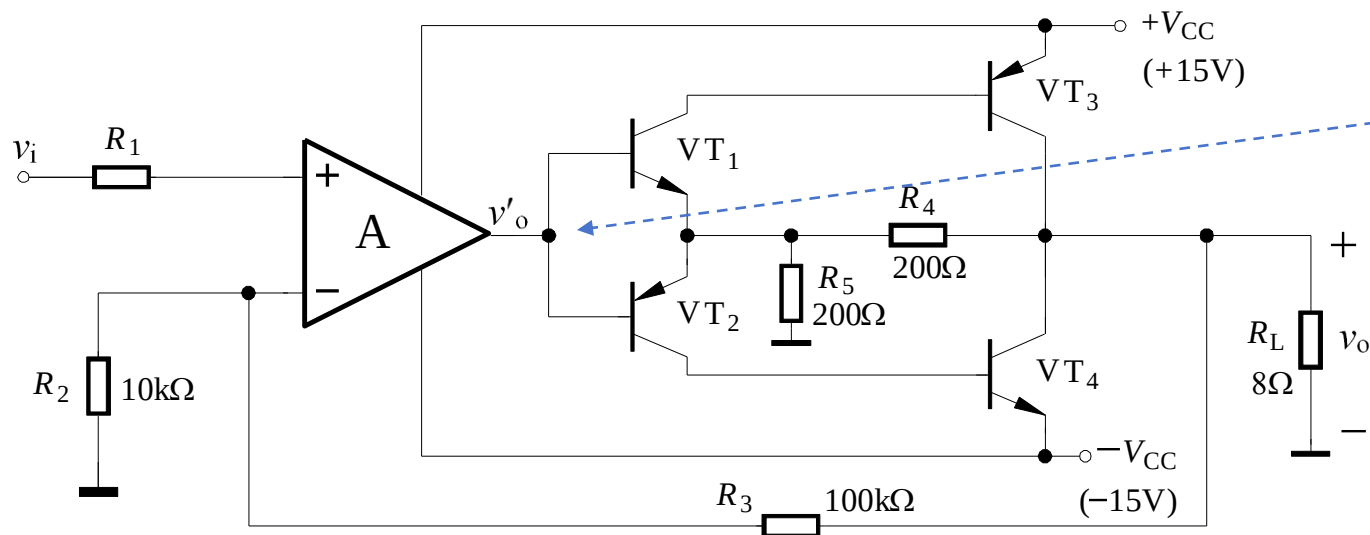


8.25 在题图8.25所示电路中, 已知输入电压 v_i 为正弦波; 运算放大电路为理想运放; 三极管导通时 $|V_{BE}|$ 均为 $0.7V$, VT_3 和 VT_4 的饱和管压降 $|V_{CES}|=2V$; 电路的交越失真可忽略不计。试问:

(1) VT_1 和 VT_2 构成什么类型的放大电路? R_2 和 R_3 引入什么类型的反馈?

(2) 电路的最大输出功率 $P_{om}=?$

(3) 在输出功率最大时, 集成运放A的输出电压幅度 V'_{omax} 约为多少伏? 输入电压幅度 V_{imax} 为多少伏?



解:

(1) 乙类OCL功率放大电路;
 R_2 和 R_3 引入电压串联负反馈;

(2) :

$$P_{om} = \frac{V_{omm}^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - V_{CES})^2}{2R_L} \approx 10.56W$$

(3) :

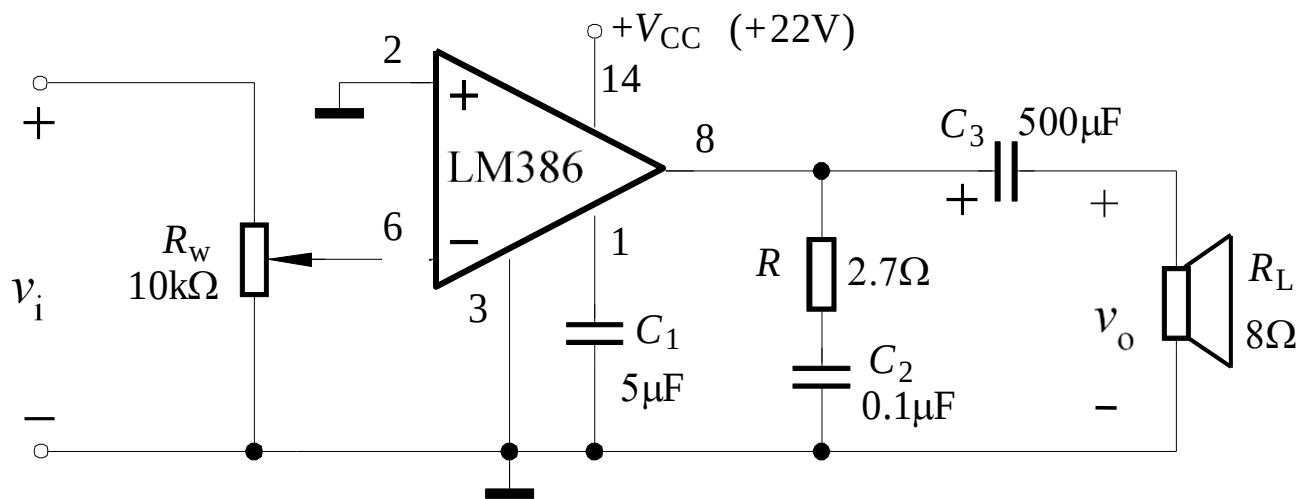
$$V'_{omax} \approx \left[\frac{R_5}{R_4 + R_5} (V_{CC} - V_{CES}) + V_{BE} \right] = 7.2V$$

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_3}{R_2} = 11$$

$$V_{imax} = \frac{V_{omax}}{A_{vf}} = \frac{V_{CC} - V_{CES}}{A_{vf}} = \pm 1.18V$$

8.30 已知题图8.30所示电路中LM386为集成功率放大器，在输入信号的频率范围内其电压增益为40dB，最大输出电压的峰—峰值为18V；输入电压 v_i 为正弦波，其幅值足够大；电容 C_1 、 C_3 对于交流信号均可视为短路。试问：

- (1) 电路的输出级是哪种典型的功率放大电路？
- (2) 当输出电压最大时，输入电压有效值至少应为多少伏？
- (3) 负载上可能获得的最大输出功率 $P_{om} = ?$ 忽略 R 及 C_2 的作用，估算输出级的效率 $\eta \approx ?$



解：(1) OTL电路

$$(2) V_{omm} = \frac{V_{opp}}{2} = \frac{18}{2} = 9V,$$

(题中给出增益为40dB, $A_v = 100$) ,

$$\text{则 } V_{im} = \frac{V_{om}}{100} = \frac{9}{100} = 90mV$$

$$\text{有效值 } V_i = \frac{V_{im}}{\sqrt{2}} = \frac{90}{\sqrt{2}} \approx 63mV$$

$$(3) P_{om} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{9^2}{2 \times 8} \approx 5.1W$$

$$\eta = \frac{\pi V_{om}}{2V_{CC}} = \frac{9\pi}{2 \times 22} \approx 64\%$$